Currículum de l'àmbit de Ciències Aplicades

La formació integral de l'alumnat requereix la comprensió de conceptes i procediments científics que li permetin desenvolupar-se personalment i professionalment; involucrar-se en qüestions relacionades amb la ciència, reflexionant-hi; prendre decisions fonamentades, i desenvolupar-se en un món en continu desenvolupament científic, tecnològic, econòmic i social, amb l'objectiu de poder integrar-se a la societat democràtica com a ciutadans i ciutadanes compromesos.

El desenvolupament curricular de l'àmbit de les ciències aplicades als cicles formatius de Grau Bàsic respon als propòsits pedagògics d'aquests ensenyaments. En primer lloc, facilitar l'adquisició de les competències de l'educació secundària obligatòria a través de la integració de les competències específiques, criteris d'avaluació i sabers bàsics de les matèries Matemàtiques Aplicades i Ciències Aplicades a un mateix àmbit. En segon lloc, contribueix al desenvolupament de competències per a l'aprenentatge permanent al llarg de la vida, a fi que l'alumnat pugui prosseguir els estudis en etapes postobligatòries. En el desenvolupament d'aquest àmbit, també s'haurà d'afavorir l'establiment de connexions amb les competències associades al títol professional corresponent.

Les competències específiques de l'àmbit es vinculen directament amb els descriptors de les vuit competències clau definides al Perfil de sortida de l'alumnat al final de l'ensenyament bàsic. Les competències específiques estan íntimament relacionades i fomenten que l'alumnat observi el món amb curiositat científica que els condueixi a formular-se preguntes sobre els fenòmens que ocorren al seu voltant, a interpretar-los des del punt de vista científic, a resoldre problemes i a fer l'anàlisi crítica sobre la validesa de les solucions; en definitiva, al desenvolupament de raonaments propis del pensament científic per emprendre accions que minimitzin l'impacte mediambiental i preservin la salut. Així mateix, tenen rellevància especial la comunicació i el treball en equip, de forma integradora i amb respecte a la diversitat, ja que són destreses que permetran a l'alumnat desenvolupar-se en la societat de la informació. Finalment, les competències socioafectives constitueixen un element essencial en el desenvolupament d'altres competències específiques, per la qual cosa en el currículum es dedica atenció especial a la millora d'aquestes destreses.

El grau d'adquisició de les competències específiques es valorarà mitjançant els criteris d'avaluació amb què aquests criteris es vinculen directament.

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 77 70
educacio.caib.es

D’aquesta manera es confereix un enfocament plenament competencial a l’àmbit. Els sabers bàsics proporcionen el conjunt de coneixements, destreses i actituds que contribuiran a l’adquisició de les competències específiques. No hi ha una vinculació unívoca i directa entre criteris d'avaluació i sabers bàsics, sinó que les competències específiques es podran avaluar mitjançant la mobilització de diferents sabers, que proporcionaran la flexibilitat necessària per establir connexions entre els diferents blocs i amb aspectes relacionats amb la família professional corresponent.

Els sabers de Matemàtiques Aplicades s'agrupen en els mateixos sentits en què s'articula la matèria de Matemàtiques a l'educació secundària obligatòria: el sentit numèric es caracteritza per l'aplicació del coneixement sobre numeració i càlcul en diferents contextos, especialment professionals; el sentit de la mesura se centra en la comprensió i la comparació d'atributs dels objectes; el sentit espacial aborda la comprensió dels aspectes geomètrics del nostre món; el sentit algebraic proporciona el llenguatge en què es comuniquen les matemàtiques i les ciències; finalment, el sentit estocàstic comprèn l'anàlisi i la interpretació de les dades i la comprensió de fenòmens aleatoris per fonamentar la presa de decisions en l’àmbit laboral i, en general, en un món ple d'incertesa.

Els sabers bàsics relacionats amb la matèria Ciències Aplicades s'agrupen en blocs que comprenen coneixements, destreses i actituds relatius a les quatre ciències bàsiques (Biologia, Física, Geologia i Química), amb la finalitat de proporcionar a l'alumnat uns aprenentatges essencials sobre la ciència, metodologies i aplicacions laborals per configurar el seu perfil personal, social i professional. Els sabers bàsics d'aquesta matèria permetran a l'alumnat analitzar l'anatomia i la fisiologia del seu organisme i adoptar hàbits saludables per cuidar-lo; establir un compromís social amb la salut pública; examinar el funcionament dels sistemes biològics i geològics i valorar la importància del desenvolupament sostenible; explicar l'estructura de la matèria i les transformacions que té; analitzar les interaccions entre sistemes fisicoquímics i valorar la rellevància de l’energia a la societat.

S'inclouen, a més, dos blocs els sabers dels quals s'han de desenvolupar al llarg de tot el currículum de manera explícita. Al bloc «Destreses científiques bàsiques» s'inclouen les estratègies i formes de pensament pròpies de les ciències. El bloc «Sentit socioafectiu» s'orienta cap a l'adquisició i l'aplicació d'estratègies per entendre i manejar les emocions, establir i assolir metes, sentir i mostrar empatia, la solidaritat, el respecte per les minories i la igualtat efectiva entre homes i dones a l’activitat científica i professional. D'aquesta manera, s'incrementen les destreses per prendre decisions responsables i informades, la qual cosa s'adreça a millorar el rendiment de l'alumnat en ciències, a disminuir les actituds negatives envers aquests sabers, la

promoció d'un aprenentatge actiu en la resolució de problemes i al desenvolupament d'estratègies de treball col·laboratiu.

Cal tenir en compte que la presentació dels sabers no implica cap ordre cronològic, perquè el currículum ha estat dissenyat com un tot integrat que configura així un àmbit científic.

Per desenvolupar les competències es proposa l'ús de metodologies pròpies de la ciència i de les tecnologies digitals, abordades amb un enfocament interdisciplinari, coeducatiu i connectat amb la realitat de l'alumnat. Amb això es pretén que l'aprenentatge adquireixi un caràcter significatiu a través del plantejament de situacions d'aprenentatge preferentment vinculades al seu context personal i al seu entorn social i professional, especialment a la família professional escollida. Tot això per contribuir a la formació d'un alumnat compromès amb els desafiaments i els reptes del món actual i els objectius de desenvolupament sostenible, que els faciliti la integració professional i la plena participació en la societat democràtica i plural.

Competències específiques

1. Reconèixer els motius pels quals ocorren els principals fenòmens naturals, a partir de situacions quotidianes, i explicar-los en termes de les lleis i teories científiques adequades, per posar en valor la contribució de la ciència a la societat.

   L'aprenentatge de les ciències des de la perspectiva integradora de l'enfocament STEM té com a base el reconeixement dels fonaments científics dels fenòmens que tenen lloc al món real. Els alumnes i les alumnes competents reconeixen els perquès científics del que passa al seu voltant i els interpreten a través de les lleis i les teories correctes. Això fa possible que l'alumnat estableixi relacions constructives entre la ciència, la seva vida quotidiana i el seu entorn professional, cosa que permet desenvolupar la capacitat per fer interpretacions d'altres fenòmens diferents, encara que no hagin estat estudiats prèviament. En adquirir aquesta competència específica, es desperta en els alumnes un interès per la ciència i per la millora de l'entorn i de la qualitat de vida.

   Aspectes tan importants com la conservació del medi ambient o la preservació de la salut tenen una base científica i comprendre'n l'explicació i els fonaments bàsics atorga a l'alumnat entendre millor la realitat, cosa que afavoreix la participació activa en l'entorn educatiu i professional com a ciutadans i ciutadanes implicats i compromesos amb el desenvolupament global en el marc d'una societat inclusiva.

Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CPSAA4, CC3.

2. Interpretar i modelitzar en termes científics problemes i situacions de la vida quotidiana i professional i aplicar-hi diferents estratègies, formes de raonament, eines tecnològiques i el pensament computacional, per analitzar-los i trobar-hi solucions, comprovant-ne la validesa.

   El raonament i la resolució de problemes es considera una destresa essencial no només per al desenvolupament d'activitats científiques o tècniques, sinó per a qualsevol altra activitat professional, per la qual cosa han de ser dos components fonamentals en l'aprenentatge de les ciències, de les matemàtiques i de la seva aplicació a l'entorn professional.

   Per resoldre un problema és essencial llegir de manera atenta i comprensiva, interpretar la situació plantejada, extreure'n la informació rellevant i transformar l'enunciat verbal en una forma que pugui ser resolta mitjançant procediments adquirits prèviament. Aquest procés es complementa amb la utilització de diferents formes de raonament, tant deductiu com inductiu, per obtenir la solució. Per això són necessàries la formulació de preguntes adequades, l'elecció d'estratègies que impliquen la mobilització de coneixements i la utilització de procediments i algoritmes.

   El pensament computacional també juga un paper central en la resolució de problemes, ja que comprèn un conjunt de formes de raonament com l'automatització, el pensament algorítmic o la descomposició en parts. L'anàlisi de les solucions obtingudes potencia la reflexió crítica sobre la seva validesa, tant des d'un punt de vista estrictament matemàtic com des d'una perspectiva global, tot valorant aspectes relacionats amb la sostenibilitat, el consum responsable, la igualtat de gènere, l'equitat o la no-discriminació, entre d'altres, ja que comprèn un conjunt de formes de raonament com l'automatització, el pensament algorítmic o la descomposició en parts.
   El desenvolupament d'aquesta competència fomenta el pensament més divers i flexible, millora la capacitat de l'alumnat per resoldre problemes en diferents contextos, amplia la pròpia percepció sobre les ciències i les matemàtiques i enriqueix i consolida els conceptes bàsics, cosa que repercuteix en un grau més elevat de compromís, en l'increment de la curiositat i en la valoració positiva del procés d'aprenentatge, la qual cosa afavoreix la integració social i la iniciació professional.

Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1.

3. Utilitzar els mètodes científics, indagar i dur a terme projectes per desenvolupar els raonaments propis del pensament científic i millorar les destreses en l'ús de les metodologies científiques.

   L'exercici de destreses científiques comporta el domini progressiu en l'ús de les metodologies pròpies del treball científic per dur a terme investigacions i indagacions sobre aspectes clau del món natural. El desenvolupament d'aquesta competència específica suposa millorar les destreses per observar l'entorn quotidià, formular preguntes i hipòtesis sobre aquest entorn i comprovar-ne la veracitat mitjançant l'ús de l'experimentació amb les eines i les normatives més convenients en cada cas.

   A més, adquirir l'ús de les metodologies científiques suposa una eina fonamental en el marc integrador del treball col·laboratiu per projectes que du endavant la ciència. Cobra especial importància en la formació professional perquè contribueix a conformar el perfil professional dels alumnes i les alumnes. Per això, és important que l'alumnat desenvolupi aquesta competència específica a través de la pràctica i conservi aquestes actituds en l'exercici de la seva professió en el futur.

   Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, CPSAA4, CPSAA5, CE1.

4. Analitzar els efectes de determinades accions quotidianes o de l'entorn professional sobre la salut, el medi natural i social, basant-se en fonaments científics i amb especial atenció a l'entorn de les Illes Balears, per valorar la importància dels hàbits que milloren la salut individual i col·lectiva, eviten o minimitzen els impactes mediambientals negatius i són compatibles amb un desenvolupament sostenible.

   L'activitat humana ha produït alteracions importants en l'entorn amb un ritme d'avenç sense precedents en la història del planeta. Algunes d'aquestes alteracions, com l'augment de la temperatura mitjana terrestre, l'acumulació de residus plàstics o la disminució de la disponibilitat d'aigua potable, podrien posar en perill greu algunes

activitats humanes essencials, entre les quals destaca la producció d'aliments.

Així mateix, s'han instal·lat a les societats més desenvolupades certs hàbits perjudicials com la dieta rica en greixos i sucres, el sedentarisme, l'ús de drogues o l'addicció a les noves tecnologies. Això ha suposat un augment de la freqüència d'algunes patologies que constitueixen problemes importants de la societat actual.

Tanmateix, determinades accions i hàbits saludables i sostenibles —com l'alimentació sana, l'exercici físic o el consum responsable— poden contribuir a preservar i millorar tant la salut individual com la col·lectiva i a frenar les tendències mediambientals negatives anteriorment descrites. Per això, és imprescindible per al desenvolupament ple i la integració professional i personal de l'alumnat com a ciutadà que conegui i apliqui els fonaments científics que justifiquen un estil de vida saludable i sostenible.

Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: STEM5, CD4, CPSAA2, CC4.

5. Interpretar i transmetre informació i dades científiques, contrastar-ne prèviament la veracitat i utilitzar llenguatge verbal o gràfic apropiat, per adquirir i consolidar coneixements de l'entorn natural, social i professional.

   En els àmbits científics, així com en moltes altres situacions de la vida, hi ha un allau constant d'informació que s'ha de seleccionar, interpretar i analitzar per utilitzar-la amb finalitats concretes. La informació de caràcter científic es pot presentar en formats molt diversos, com ara enunciats, gràfiques, taules, models, diagrames, etc., que cal comprendre per treballar de manera adequada en la ciència. Així mateix, el llenguatge matemàtic atorga a l'aprenentatge de la ciència una eina potent de comunicació global, i els llenguatges específics de les diferents disciplines científiques es regeixen per normes que cal comprendre i aplicar.

   L'alumnat ha de ser competent no només en la selecció d'informació rigorosa i veraç sinó en la interpretació correcta i en la transmissió a partir d'una observació o un estudi; per això ha de fer servir correctament diferents formats i tenir en compte certes normes específiques de comunicació de les disciplines científiques.

Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: CCL1, CCL2, CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3.

6. Identificar les ciències i les matemàtiques implicades en contextos diversos, mitjançant la interrelació de conceptes i procediments, per aplicar-los en situacions de la vida quotidiana i de l'àmbit professional corresponent.

   El coneixement de les ciències i de les matemàtiques respon a la necessitat de la societat davant dels grans desafiaments i els reptes de caràcter transdisciplinari que la humanitat té plantejats. L'alumnat ha de valorar l'àmbit de Ciències Aplicades com una eina essencial per augmentar la seva competència científica, cosa que li permet connectar els coneixements que adquireix amb les experiències acadèmica i professional, per tal de fer que el seu aprenentatge sigui significatiu i el pugui emprar posteriorment en diferents situacions.

   Per tant, és important que l'alumnat tingui l'oportunitat d'identificar i experimentar l'aplicació de les ciències i les matemàtiques en diferents contextos, entre els quals destaquen el personal, el social i el professional. Aquest darrer context adquireix una importància especial, ja que l'alumnat ha de reconèixer el paper del coneixement científic en la seva branca professional.

   La connexió entre les ciències i les matemàtiques i altres àmbits no s'hauria de limitar als sabers conceptuals, sinó que s'hauria d'ampliar a les actituds i als procediments científics, de manera que es puguin transferir i aplicar a altres contextos de la vida real i a la resolució de problemes de l'entorn personal, social i professional.

   Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: STEM1, STEM2, STEM5, CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2.

7. Desenvolupar destreses personals per identificar i gestionar emocions, per posar en pràctica estratègies d'acceptació de l'error com a part del procés d'aprenentatge i adaptar-se a les situacions d'incertesa, per millorar la perseverança en la consecució d'objectius i la valoració de l'aprenentatge de les ciències.

   El desenvolupament d'aquesta competència comporta identificar i gestionar les emocions, reconèixer fonts d'estrès, ser perseverant, pensar críticament i creativament, millorar la resiliència i mantenir una actitud proactiva davant de nous desafiaments. Per contribuir a

l'adquisició d'aquesta competència cal que l'alumnat s'enfronti a petits reptes que contribueixin a la reflexió sobre el pensament propi, evitin possibles bloquejos i promoguin la millora de l'autoconcepte davant l'aprenentatge de l'àmbit.

Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3.

8. Desenvolupar destreses socials i treballar de forma col·laborativa en equips diversos amb rols assignats que permetin potenciar el creixement entre iguals i valorar la importància de trencar els estereotips de gènere a la investigació científica, per a l'emprenedoria personal i laboral.

   L'avanç científic és producte de l'esforç col·lectiu i poques vegades el resultat del treball d'un sol individu. La ciència implica comunicació i col·laboració entre professionals, de vegades adscrits a disciplines diferents. Així mateix, per a la generació de nous coneixements és essencial que es comparteixin les conclusions i els procediments obtinguts per un grup de recerca amb la resta de la comunitat científica. Alhora, aquests coneixements serveixen de base per a la construcció de noves investigacions i descobriments.

   Cal destacar, a més, que la interacció i la col·laboració són de gran importància en diversos àmbits professionals i socials i no exclusivament en un context científic. El treball col·laboratiu té un efecte enriquidor sobre els resultats obtinguts i en el desenvolupament personal dels seus participants, ja que permet l'intercanvi de punts de vista de vegades molt diversos. La col·laboració implica mobilitzar les destreses comunicatives i socials de l'alumnat i requereix una actitud respectuosa i oberta davant les idees alienes, que valori la importància de trencar els rols de gènere i els estereotips sexistes. Per això, aprendre a treballar en equip és imprescindible per al desenvolupament professional i social ple de l'alumnat com a membre actiu de la nostra societat.

   Aquesta competència específica es connecta amb els descriptors del Perfil de sortida següents: CCL5, CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2.

Criteris d'avaluació

Competència específica 1

1.1. Explicar els fenòmens naturals més rellevants en termes de teories, lleis i principis científics adequats com a estratègia en la presa de decisions fonamentades.

1.2. Justificar la contribució de la ciència a la societat i la tasca dels homes i dones dedicats al seu desenvolupament, entenent la investigació com una tasca col·lectiva en constant evolució fruit de la interacció entre la ciència, la tecnologia, la societat i el medi ambient.

Competència específica 2

2.1. Elaborar representacions que ajudin a la recerca d'estratègies de resolució d'una situació problematitzada, mitjançant l'organització de les dades i la comprensió de les preguntes formulades.

2.2. Trobar les solucions d'un problema amb les dades i la informació aportades, els coneixements propis i les estratègies i les eines adequades.

2.3. Comprovar la correcció de les solucions d'un problema i la coherència en el context plantejat.

2.4. Emprar eines tecnològiques adequades en la representació, la resolució de problemes i la comprovació de les solucions.

Competència específica 3

3.1. Plantejar preguntes i hipòtesis que puguin ser respostes o contrastades utilitzant els mètodes científics, l'observació, la informació i el raonament, explicant fenòmens naturals i fent prediccions sobre aquests fenòmens analitzats.

3.2. Dissenyar i fer experiments i obtenir dades quantitatives i qualitatives sobre fenòmens naturals al medi natural i al laboratori, utilitzar amb correcció els instruments, eines o tècniques adequades a l'hora d'obtenir resultats clars que responguin a qüestions concretes o que contrastin la veracitat d'una hipòtesi.

3.3. Interpretar els resultats obtinguts en projectes de recerca, mitjançant el raonament i, quan calgui, amb eines matemàtiques i tecnològiques.

Competència específica 4

4.1. Avaluar els efectes de determinades accions individuals sobre l'organisme i el medi natural i proposar hàbits saludables i sostenibles basats en els coneixements adquirits i la informació disponible.

4.2. Relacionar amb fonaments científics, la preservació de la biodiversitat, la conservació del medi ambient i la protecció dels éssers vius amb el desenvolupament sostenible i la qualitat de vida, dins l'entorn de les Illes Balears.

Competència específica 5

5.1. Organitzar i comunicar informació científica i matemàtica de manera clara i rigorosa verbal, gràfica, numèrica, etc., fent servir el format més adequat.

5.2. Analitzar i interpretar informació científica i matemàtica present a la vida quotidiana amb una actitud crítica.

5.3. Emprar i citar de manera adequada fonts fiables, amb la selecció de la informació científica rellevant en la consulta i la creació de continguts, i millorar l'aprenentatge propi i col·lectiu.

Competència específica 6

6.1. Aplicar procediments propis de les ciències i les matemàtiques en situacions diverses i establir connexions entre diferents àrees de coneixement en contextos naturals, socials i professionals.

Competència específica 7

7.1. Mostrar resiliència davant els reptes acadèmics, assumir l'error com una oportunitat per a la millora i desenvolupar un autoconcepte positiu en relació amb les ciències.

Competència específica 8

8.1. Assumir responsablement una funció concreta en un projecte científic, amb l'ús d'espais virtuals, quan calgui, aportar valor, analitzar críticament les contribucions de la resta de l'equip, respectar la diversitat i afavorir-ne la inclusió.

8.2. Emprendre, de manera guiada i d'acord amb la metodologia adequada, projectes científics col·laboratius orientats a la millora i a la creació de valor a la societat.

Sabers bàsics

A. Destreses científiques bàsiques

— Metodologies de la investigació científica: identificació i formulació de qüestions, elaboració d'hipòtesis i comprovació mitjançant experimentació. Projectes de recerca.

— Entorns i recursos d'aprenentatge científic (com el laboratori i els entorns virtuals): ús adequat que asseguri la conservació de la salut pròpia i de la comunitària, la seguretat i el respecte al medi ambient.

— Llenguatge científic: interpretació, producció i comunicació eficaç d'informació de caràcter científic en el context escolar i professional en diferents formats.

— Valorar la ciència i l'activitat desenvolupada per les persones que s'hi dediquen i reconèixer de la seva contribució als diferents àmbits del saber humà i a l'avenç i la millora de la societat.

— La mesura i l'expressió numèrica de les magnituds físiques: ordre de magnitud, notació científica, indicadors de precisió dels mesuraments i els resultats i la rellevància de les unitats de mesura.

— Estratègies de resolució de problemes.

B. Sentit numèric

— Nombres naturals, sencers, decimals, racionals i irracionals rellevants (arrels quadrades, π, etc.): interpretació, ordenació a la recta numèrica i aplicació en la resolució de problemes de la vida quotidiana i professional.

— Operacions o combinació d'operacions amb nombres naturals, sencers, racionals o decimals (suma, resta, multiplicació, divisió i potències amb exponents sencers): propietats, relacions entre aquestes operacions i aplicació a la resolució de problemes. Estratègies de càlcul: mental i amb calculadora.

— Divisors i múltiples: relacions i ús de la factorització en nombres primers en la resolució de problemes.

— Raons, proporcions i percentatges: comprensió i resolució de problemes. Utilització en contextos quotidians i professionals:

augments i disminucions percentuals, rebaixes, descomptes, impostos, etc.

— Proporcionalitat directa i inversa: comprensió i ús en la resolució de problemes d'escales, canvis de divises, etc.

— Presa de decisions: consum responsable, relacions qualitat-preu i valor-preu en contextos quotidians i professionals.

C. Sentit de la mesura

— Estratègies d'estimació o càlcul de mesures indirectes de formes planes i tridimensionals i objectes de la vida quotidiana i professional.

— Perímetres, àrees i volums: interpretació, obtenció de fórmules i aplicació en formes planes i tridimensionals.

— Representació plana d'objectes tridimensionals: visualització i utilització en la resolució de problemes.

— Instruments de dibuix i eines digitals: utilització, dibuix d'objectes geomètrics amb mesures fixades.

D. Sentit espacial

— Formes geomètriques de dues i tres dimensions: descripció i classificació en funció de les seves propietats o característiques.

— Objectes geomètrics: construcció amb instruments de dibuix, amb eines manipulatives i digitals (programes de geometria dinàmica, realitat augmentada, etc.).

— Coordenades cartesianes: localització i descripció de relacions espacials.

E. Sentit algebraic

— Patrons. Identificació i extensió determinant la regla de formació de diverses estructures: numèriques, espacials, gràfiques o algebraiques.

— Variable: comprensió i expressió de relacions senzilles mitjançant llenguatge algebraic. Equivalència entre expressions algebraiques de primer i segon grau.

— Equacions lineals i quadràtiques: resolució algebraica i gràfica en contextos de resolució de problemes i interpretació de les solucions.

— Relacions lineals, quadràtiques i de proporcionalitat inversa: interpretació en situacions contextualitzades descrites mitjançant un enunciat, taula, gràfica o expressió analítica.

— Eines tecnològiques: utilització en la resolució de problemes.

— Estratègies per a la interpretació i modificació d'algoritmes. Formulació de problemes susceptibles de ser analitzats fent servir programes i altres eines.

F. Sentit estocàstic

— Disseny d'estudis estadístics: formulació de preguntes, organització de dades, realització de taules i gràfics adequats, càlcul i interpretació de mesures de localització i dispersió amb calculadora i full de càlcul.

— Anàlisi crítica i interpretació d'informació estadística en contextos quotidians i obtenció de conclusions raonades.

— Fenòmens deterministes i aleatoris. Atzar i aproximació a la probabilitat: freqüències relatives. Regla de Laplace i tècniques de recompte. Presa de decisions sobre experiments simples en diferents contextos.

G. La matèria i els canvis

— Teoria cinètica molecular: aplicació i explicació de les propietats més importants dels sistemes materials.

— Composició de la matèria: descripció a partir dels coneixements sobre l'estructura dels àtoms i dels compostos.

— Nomenclatura de substàncies químiques de més rellevància o relacionades amb la família professional corresponent, segons les normes de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada (IUPAC).

— Equacions químiques senzilles: interpretació qualitativa i quantitativa. Càlculs estequiomètrics senzills i interpretació dels factors que els afecten. Rellevància al món quotidià i professional.

— Experimentació amb els sistemes materials: coneixement i descripció de les seves propietats, composició i classificació.

H. Les interaccions i l’energia

— Moviment dels cossos: descripció i ús de les magnituds cinemàtiques adequades a cada cas.

— Relació de les forces amb els canvis que produeixen sobre els sistemes i aplicació a la resolució de problemes de la vida quotidiana i professional relacionats amb les forces presents a la natura.

— L'energia: anàlisi i formulació d'hipòtesis, propietats, transferència i manifestacions de l'energia i relacionar l'obtenció i el consum de l'energia amb les repercussions mediambientals que produeix.

— L'electricitat: corrent elèctric en circuits simples. Obtenció experimental de magnituds i les seves relacions. Mesures de seguretat i prevenció.

I. El cos humà i la salut

— La funció de nutrició i la seva importància. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. Relació entre aquests aparells.

— La funció de reproducció i la seva rellevància biològica. L’aparell reproductor: anatomia i fisiologia.

— Educació afectivosexual des de la perspectiva de la igualtat entre persones i el respecte de la diversitat sexual. La importància de les pràctiques sexuals responsables. L'assertivitat i l'autocura. La prevenció d'infeccions de transmissió sexual (ITS) i embarassos no desitjats. L’ús adequat de mètodes anticonceptius i de mètodes de prevenció d’ITS.

— La funció de relació i la seva importància. Els receptors sensorials, centres de coordinació i òrgans efectors: funcionament general.

— Els hàbits saludables (prevenció del consum de drogues legals i il·legals, postura adequada, autoregulació emocional, dieta equilibrada, ús responsable dels dispositius tecnològics, exercici físic i higiene del son, entre d'altres): argumentació científica sobre la seva importància.

— El sistema immune, els antibiòtics i les vacunes: funcionament i importància social en la prevenció i superació de malalties infeccioses.

— Els trasplantaments: anàlisi de la seva importància en el tractament de determinades malalties i reflexió sobre la donació d'òrgans.

J. La Terra com a sistema i el desenvolupament sostenible

— L'atmosfera i la hidrosfera: funcions, paper juntament amb la biosfera i la geosfera a l'edafogènesi i importància per a la vida a la Terra.

— Els ecosistemes: els seus components biòtics i abiòtics i les relacions intraespecífiques i interespecífiques.

— Causes i conseqüències del canvi climàtic i del deteriorament del medi ambient: importància de la conservació dels ecosistemes mitjançant hàbits sostenibles i reflexió sobre els efectes globals de les accions individuals i col·lectives.

— Els fenòmens geològics: diferenciació entre interns i externs, les seves manifestacions i la dinàmica global del planeta a la llum de la teoria de la tectònica de plaques.

— Els riscos naturals i la seva prevenció: relació amb els processos geològics i les activitats humanes.

— Les Illes Balears i el seu entorn natural.

K. Sentit socioafectiu

— Estratègies de reconeixement de les emocions que intervenen en l'aprenentatge i el desenvolupament de la curiositat, la iniciativa, la perseverança i la resiliència, així com del plaer d'aprendre i comprendre la ciència.

— Estratègies que augmentin la flexibilitat cognitiva i l'obertura a canvis i que ajudin a transformar l'error en oportunitat d'aprenentatge.

— Tècniques cooperatives que optimitzin el treball en equip, desplegament de conductes empàtiques i estratègies per a la gestió de conflictes.

— Actituds inclusives com la igualtat efectiva de gènere, la coresponsabilitat, el respecte per les minories i la valoració de la diversitat present a l'aula i a la societat com una riquesa cultural.

— Estratègies d'identificació i prevenció d'abusos, d'agressions, de situacions de violència o de vulneració de la integritat física, psíquica i emocional.